Картинка

Структурная схема ИСАУ:

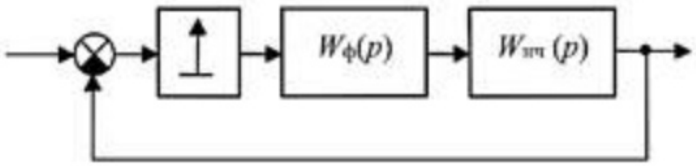


Рис. 2.1. Структурная схема ИСАУ

ите дискретные передаточные функции разомкнут
риведенная непрерывная часть системы задает
. 2.1).

	$\frac{1-e^{-pT}}{p}$	$\frac{K_1K_2}{p(1+pT_1)}$	$K_1=6$ $K_2=2$ $T_1=0,$ $T=0,$

$$W_{пн}(p) = W_ф(p) \cdot W_{нч}(p) = W_p(p)$$

$$W_p(p) = \frac{1-e^{-pT}}{p} \cdot \frac{K_1K_2}{p(1+pT_1)}$$

$$W_p^*(p) = \overline{D}\{W_p(p)\} = (1-e^{-pT})K_1K_2 \cdot$$

• $\mathcal{D}\left\{\frac{1}{p^2(1+pT_1)}\right\}$

$$\frac{1}{p^2(1+pT_1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{1+pT_1} =$$

$$= \frac{A(1+pT_1)+Bp(1+pT_1)+Cp^2}{p^2(1+pT_1)} =$$

$$= \frac{p^2(C+BT_1)+p(B+AT_1)+A}{p^2(1+pT_1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B+AT_1=0 \\ C+BT_1=0 \end{cases} \Rightarrow \quad A=1 \quad B=-AT_1=-T_1 \quad C=-BT_1 = T_1^2$$

$$\frac{1}{p^2(1+pT_1)} = \frac{1}{p^2} - \frac{T_1}{p} + \frac{T_1^2}{1+pT_1} =$$

$$= \frac{1}{p^2} - \frac{T_1}{p} + \frac{T_1}{\frac{1}{T_1}+p}$$

$$W_p^*(p) = k_1 k_2 (1 - e^{-pT}) \cdot$$

$$\cdot \mathcal{D}\left\{ \frac{1}{p^2} - \frac{T_1}{p} + \frac{T_1}{\frac{1}{T_1} + p} \right\} =$$

$$= k_1 k_2 (1 - e^{-pT}) \cdot \left[T \cdot \frac{e^{pT}}{(e^{pT} - 1)^2} - \right.$$

$$\left. - T_1 \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1} + T_1 \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{-T/T_1}} \right] =$$

$$= k_1 k_2 \cdot \left[T \cdot \frac{e^{pT} - 1}{(e^{pT} - 1)^2} - \right.$$

$$\left. - T_1 \cdot \frac{e^{pT} - 1}{e^{pT} - 1} + T_1 \cdot \frac{e^{pT} - 1}{e^{pT} - e^{-T/T_1}} \right] =$$

$$= k_1 k_2 \left[\frac{T}{e^{pT}-1} + T_3 \cdot \left(\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}-e^{-T/T_1}} - 1 \right) \right] =$$

$$= k_1 k_2 \left[\frac{T}{e^{pT}-1} + T_3 \cdot \frac{e^{pT}-1-e^{pT}+e^{-T/T_1}}{e^{pT}-e^{-T/T_1}} \right] =$$

$$= k_1 k_2 \left[\frac{T}{e^{pT}-1} + T_3 \cdot \frac{e^{-T/T_3}-1}{e^{pT}-e^{-T/T_3}} \right] =$$

$$= k_1 k_2 \left[\frac{T\left(e^{pT}-e^{-T/T_3}\right) + T_3\left(e^{-T/T_1}-1\right)\left(e^{pT}-1\right)}{\left(e^{pT}-1\right)\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right)} \right] =$$

$$= k_1 k_2 \cdot \frac{T\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right) + T_3\left(e^{pT-T/T_3} - e^{pT} - e^{-T/T_1} + 1\right)}{e^{2pT} - e^{pT} - e^{pT-T/T_1} + e^{-T/T_1}} =$$

Числитель:

$$k_1 k_2 \cdot \left[e^{pT} \left(T + T_1 \left(e^{-T/T_1} - 1 \right) \right) - e^{-T/T_1} \left(T + T_1 \right) + T_1 \right]$$

Знаменатель:

$$e^{2pT} - e^{pT} \left(1 + e^{-T/T_1} \right) + e^{-T/T_1}$$

$$z = e^{pT}$$

$$W_p^*(z) = \frac{2{,}264z + 0{,}681}{z^2 - 1{,}018z + 0{,}018}$$

Последнее изменение: 23:19